

Prescripción de Feynman, residuos y regularización de polos reales

Omar Corona Tejeda
omarct1989@ciencias.unam.mx
The Mathematical Physics Project

17 de junio de 2026

Resumen

Estas notas desarrollan la prescripción de Feynman a partir de una integral modelo con polos sobre el eje real. Primero se introduce el cálculo de residuos mediante la serie de Laurent, incluyendo polos simples y de orden mayor, y se estudia cómo los rodeos infinitesimales producen contribuciones proporcionales a $\pm i\pi$ Res. Luego se calcula el valor principal usando contornos deformados. Finalmente se introduce la prescripción $+i\epsilon$, entendida como una regla que desplaza los polos fuera del eje real, y se obtiene el resultado regularizado en la notación usual de los libros. El cierre conecta esta construcción con el propagador de Feynman en teoría cuántica de campos.

1. Integral con polos sobre el eje real

Consideremos la integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{-iax}}{x^2 - b^2}, \quad a \in \mathbb{R}, \quad b > 0. \quad (1)$$

El denominador se factoriza como

$$x^2 - b^2 = (x - b)(x + b), \quad (2)$$

por lo que la función tiene polos simples en

$$x = b, \quad x = -b. \quad (3)$$

El problema es que ambos polos están sobre el eje real¹, justamente sobre el camino de integración. Por tanto, antes de evaluar la integral hay que decir cómo se rodean los polos. Esa elección es lo que, más adelante, se convierte en una prescripción.

¹Cuando un polo está sobre el camino de integración, la integral no queda definida sólo por la expresión algebraica del integrando; también hace falta especificar cómo se evita ese polo en el plano complejo.

2. Paso al plano complejo

Extendemos la variable real x a una variable compleja z . La integral se asocia entonces a

$$\int dz \frac{e^{-iaz}}{z^2 - b^2}. \quad (4)$$

La función compleja relevante es

$$f(z) = \frac{e^{-iaz}}{z^2 - b^2} = \frac{e^{-iaz}}{(z - b)(z + b)}. \quad (5)$$

Definición 1 (Función holomorfa). Diremos que una función compleja f es holomorfa en una región si es derivable como función compleja en cada punto de esa región. En estas notas, lo usaremos de manera operativa: una función holomorfa es una función regular, sin polos ni singularidades, en la región considerada.

3. Definición general de residuo

Si z_0 es una singularidad aislada de f , entonces en una vecindad perforada alrededor de z_0 la función admite una expansión de Laurent^[2]

Definición 2 (Serie de Laurent). Sea z_0 una singularidad aislada de f . Una expansión de Laurent de f alrededor de z_0 es una serie de la forma

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n. \quad (6)$$

válida en una vecindad perforada $0 < |z - z_0| < R$.

La vecindad perforada significa que la expansión vale en una región punteada: se excluye el punto singular, pero se conserva un entorno alrededor de él. A diferencia de una serie de Taylor, una serie de Laurent permite potencias negativas de $z - z_0$. Esto no contradice el hecho de que, si z_0 es singular, f no tiene serie de Taylor en z_0 . La serie de Laurent no describe a f en el punto singular, sino en el entorno perforado que lo rodea.

En esa vecindad perforada, la función se separa naturalmente en una parte regular, formada por los términos $c_0 + c_1(z - z_0) + \dots$, y una parte principal, formada por los términos con potencias negativas. La parte regular es lo que se comportaría como una serie de Taylor si se pudiera extender al punto; la parte principal es precisamente lo que impide que f sea analítica en z_0 .

²Pierre Alphonse Laurent (1813–1854) fue un matemático e ingeniero militar francés. La serie que lleva su nombre apareció en un trabajo enviado a la Académie des Sciences en la década de 1840. Su importancia conceptual es enorme: permitió tratar una singularidad aislada no como un obstáculo donde el análisis se rompe, sino como una fuente de información local codificada por potencias negativas. En particular, el coeficiente de $(z - z_0)^{-1}$ es precisamente el residuo.

Definición 3 (Polo simple y polo de orden m). Decimos que z_0 es un polo de orden m de f si la parte principal de la serie de Laurent de f alrededor de z_0 tiene la forma

$$\frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \frac{c_{-(m-1)}}{(z - z_0)^{m-1}} + \cdots + \frac{c_{-1}}{z - z_0}, \quad c_{-m} \neq 0. \quad (7)$$

En particular, un polo simple es un polo de orden 1; cerca de z_0 , la parte singular sólo contiene el término

$$\frac{c_{-1}}{z - z_0}, \quad c_{-1} \neq 0. \quad (8)$$

Ejemplo 1 (La parte regular y la parte principal). Consideremos

$$f(z) = \frac{e^z}{z}. \quad (9)$$

Usamos la serie de Taylor usual de la exponencial,

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots. \quad (10)$$

Al dividir por z , obtenemos

$$f(z) = \frac{1}{z} \left(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots \right) = \underbrace{\frac{1}{z}}_{\text{parte principal}} + \underbrace{\left(1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \cdots \right)}_{\text{parte regular}}. \quad (11)$$

La parte principal es responsable de la singularidad. Por eso mide su naturaleza: si no hay potencias negativas, la singularidad es removible; si hay un número finito de ellas, tenemos un polo; si hay infinitas, la singularidad es esencial.

Definición 4 (Residuo). El residuo de f en $z = z_0$ es el coeficiente del término $(z - z_0)^{-1}$ en la expansión de Laurent de f alrededor de z_0 :

$$\boxed{\text{Res}(f, z_0) = c_{-1}}. \quad (12)$$

Ejemplo 2 (Por qué sobrevive el coeficiente c_{-1}). La razón por la cual el residuo es el coeficiente c_{-1} aparece al integrar término a término la serie de Laurent alrededor de un círculo pequeño centrado en z_0 . Si

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad (13)$$

entonces formalmente

$$\oint_{C_\rho} f(z) dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \oint_{C_\rho} (z - z_0)^n dz. \quad (14)$$

Por tanto, basta entender qué ocurre con cada potencia $(z - z_0)^n$. Tomamos un círculo C_ρ de radio ρ alrededor de z_0 , parametrizado por

$$z = z_0 + \rho e^{i\theta}, \quad dz = i\rho e^{i\theta} d\theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi. \quad (15)$$

Entonces, para cualquier entero n ,

$$\oint_{C_\rho} (z - z_0)^n dz = i\rho^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\theta} d\theta. \quad (16)$$

Si $n \neq -1$, la exponencial da una vuelta completa y su contribución neta se cancela:

$$i\rho^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\theta} d\theta = i\rho^{n+1} \left[\frac{e^{i(n+1)\theta}}{i(n+1)} \right]_0^{2\pi} = 0. \quad (17)$$

En cambio, si $n = -1$, desaparece la dependencia angular y queda

$$\oint_{C_\rho} \frac{dz}{z - z_0} = \int_0^{2\pi} i d\theta = 2\pi i. \quad (18)$$

Así, al regresar a la integral término a término de la serie de Laurent, todos los términos se anulan excepto el término $c_{-1}(z - z_0)^{-1}$. La consecuencia es

$$\oint_{C_\rho} f(z) dz = 2\pi i c_{-1} = 2\pi i \operatorname{Res}(f, z_0). \quad (19)$$

Por eso c_{-1} es exactamente el dato local de la singularidad que sobrevive en las integrales de contorno.

Si z_0 es un polo de orden m , entonces el residuo puede calcularse con la fórmula general

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]. \quad (20)$$

Ejemplo 3 (Por qué aparece la derivada en un polo de orden mayor). El punto delicado de esta fórmula es que multiplicar por $(z - z_0)^m$ elimina el polo completo, pero no entrega directamente el residuo. Lo que se obtiene primero es la parte analítica que queda después de quitar la singularidad de orden m .

Consideremos

$$f(z) = \frac{e^z}{z^2}. \quad (21)$$

Usando la serie de Taylor de e^z , la expansión de Laurent alrededor de $z = 0$ es

$$\frac{e^z}{z^2} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \cdots. \quad (22)$$

El residuo no es el coeficiente de $1/z^2$, sino el coeficiente de $1/z$. Al multiplicar por z^2 , se obtiene

$$z^2 f(z) = e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots. \quad (23)$$

El límite en $z = 0$ de esta expresión extrae el coeficiente constante, que correspondía al término $1/z^2$ antes de multiplicar por z^2 . Para recuperar el siguiente coeficiente, que es el de $1/z$, se deriva una vez:

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^z}{z^2}, 0\right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[z^2 \frac{e^z}{z^2} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} e^z = 1. \quad (24)$$

En particular, si el polo es simple, $m = 1$, no aparece ninguna derivada y se recupera

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z). \quad (25)$$

Esta última es la fórmula que se usará en nuestro ejemplo, porque los polos en $z = \pm b$ son polos simples.^[3]

³La fórmula con derivadas es útil para polos de orden mayor. En estas notas la escribimos para fijar la definición general, aunque los cálculos concretos sólo requieren el caso $m = 1$.

4. Aplicación al ejemplo

En nuestro caso

$$f(z) = \frac{e^{-iaz}}{(z-b)(z+b)}. \quad (26)$$

Para el polo en $z = b$,

$$\text{Res}(f, b) = \lim_{z \rightarrow b} \frac{e^{-iaz}}{z+b} = \frac{e^{-iab}}{2b}. \quad (27)$$

Para el polo en $z = -b$,

$$\text{Res}(f, -b) = \lim_{z \rightarrow -b} \frac{e^{-iaz}}{z-b} = \frac{e^{iab}}{-2b}. \quad (28)$$

5. Rodear un polo sobre el eje real

Si un polo está sobre el eje real, la integral se regulariza deformando el camino mediante un pequeño semicírculo de radio ϵ alrededor del polo. Al final se toma el límite $\epsilon \rightarrow 0^+$. La siguiente proposición recoge la regla local que usaremos para estos rodeos.

Proposición 1 (Contribución de un rodeo infinitesimal). *Sea z_0 un polo simple de f , y sea γ_ϵ un semicírculo de radio ϵ centrado en z_0 . Entonces*

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz = \begin{cases} +i\pi \text{Res}(f, z_0), & \text{si el rodeo es antihorario,} \\ -i\pi \text{Res}(f, z_0), & \text{si el rodeo es horario.} \end{cases} \quad (29)$$

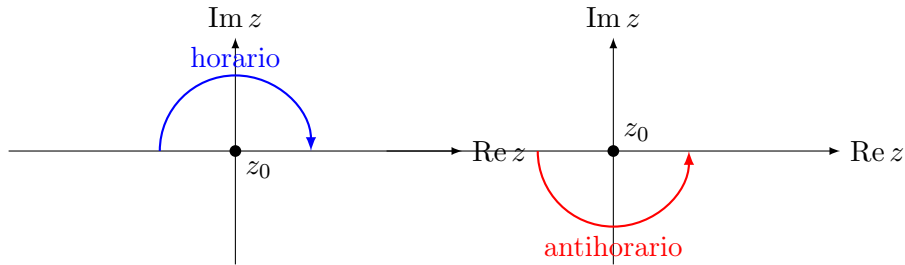


Figura 1: Rodeos infinitesimales alrededor de un polo sobre el eje real. El signo de la contribución depende de la orientación del semicírculo.

Demostración. La prueba es local y sólo depende de la parte singular de f . Como z_0 es un polo simple, en un entorno perforado de z_0 podemos escribir

$$f(z) = \frac{\text{Res}(f, z_0)}{z - z_0} + g(z), \quad (30)$$

donde g es analítica en un entorno completo de z_0 . En particular, g es acotada en un disco suficientemente pequeño alrededor de z_0 : existe una constante $M > 0$ tal que

$$|g(z)| \leq M \quad (31)$$

sobre los semicírculos γ_ϵ para ϵ suficientemente pequeño.

Usaremos la cota elemental para integrales de contorno:⁴ si una función h satisface $|h(z)| \leq M$ sobre una curva γ de longitud L , entonces

$$\left| \int_\gamma h(z) dz \right| \leq ML. \quad (32)$$

En nuestro caso $h = g$ y la longitud de un semicírculo de radio ϵ es $L = \pi\epsilon$. Por tanto,

$$\left| \int_{\gamma_\epsilon} g(z) dz \right| \leq M \text{long}(\gamma_\epsilon) = M\pi\epsilon. \quad (33)$$

Por tanto,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\gamma_\epsilon} g(z) dz = 0. \quad (34)$$

Así, en el límite sólo contribuye la parte singular $\text{Res}(f, z_0)/(z - z_0)$.

Para un rodeo antihorario parametrizamos

$$z = z_0 + \epsilon e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad dz = i\epsilon e^{i\theta} d\theta. \quad (35)$$

Entonces

$$\int_{\gamma_\epsilon} \frac{\text{Res}(f, z_0)}{z - z_0} dz = \int_0^\pi \frac{\text{Res}(f, z_0)}{\epsilon e^{i\theta}} i\epsilon e^{i\theta} d\theta = i\pi \text{Res}(f, z_0). \quad (36)$$

Si el mismo semicírculo se recorre en sentido horario, los límites del parámetro se invierten. Por tanto,

$$\int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz \longrightarrow -i\pi \text{Res}(f, z_0). \quad (37)$$

Esto prueba ambas orientaciones. $\square$

6. Residuo y contornos cerrados

Ahora consideremos un contorno cerrado C tal que f no tiene singularidades dentro ni sobre dicho contorno. Para esto tenemos:

⁴Esta cota sale directamente de parametrizar la curva. Si $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ es una curva suave por partes, entonces

$$\int_\gamma h(z) dz = \int_\alpha^\beta h(\gamma(t)) \gamma'(t) dt. \quad (\text{I})$$

Por la desigualdad triangular para integrales,

$$\left| \int_\gamma h(z) dz \right| \leq \int_\alpha^\beta |h(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt. \quad (\text{II})$$

Si además $|h(z)| \leq M$ sobre toda la curva, entonces

$$\left| \int_\gamma h(z) dz \right| \leq M \int_\alpha^\beta |\gamma'(t)| dt = M \text{long}(\gamma). \quad (\text{III})$$

Es decir, la integral de contorno queda acotada por “máximo de la función sobre la curva” multiplicado por “longitud de la curva”. En nuestro caso, la longitud del semicírculo es $\pi\epsilon$, y por eso la contribución de la parte regular desaparece cuando $\epsilon \rightarrow 0^+$.

Proposición 2 (Contorno sin singularidades internas). *Si f no tiene singularidades dentro de un contorno cerrado C ni sobre él, entonces*

$$\boxed{\oint_C f(z) dz = 0.} \quad (38)$$

Demostración. La razón es la misma que ya apareció en el cálculo local con Laurent. Una función holomorfa no tiene parte principal alrededor de ningún punto de la región: localmente sólo hay potencias no negativas. Para cada potencia regular, $n \geq 0$,

$$(z - z_0)^n dz = d \left(\frac{(z - z_0)^{n+1}}{n+1} \right). \quad (39)$$

Por el teorema fundamental del cálculo complejo^[5], la integral de una derivada exacta sobre un camino cerrado es cero. Por tanto, para una potencia regular,

$$\oint_C (z - z_0)^n dz = \oint_C d \left(\frac{(z - z_0)^{n+1}}{n+1} \right) = 0, \quad n \geq 0. \quad (40)$$

El único término que ya vimos que puede sobrevivir en una integral cerrada es el término $(z - z_0)^{-1}$, cuyo coeficiente es el residuo. Si no hay singularidades dentro de C ni sobre el contorno, no aparece ningún coeficiente c_{-1} asociado a un punto que pueda ser rodeado por C . Por eso

$$\oint_C f(z) dz = 0. \quad (41)$$

□

Ahora consideremos un contorno cerrado C , también con orientación antihoraria, que encierra polos simples

$$z_1, \dots, z_N. \quad (42)$$

Escogemos $\epsilon > 0$ suficientemente pequeño para que los discos cerrados $\overline{D_\epsilon(z_j)}$ queden dentro de $\text{Int}(C)$ y sean ajenos dos a dos. Quitamos esos discos y llamamos región perforada al conjunto

$$D_\epsilon = \text{Int}(C) \setminus \bigcup_{j=1}^N D_\epsilon(z_j), \quad (43)$$

que ya no contiene polos. Por tanto, f es holomorfa en D_ϵ .

⁵Si g tiene una primitiva G , es decir, $G'(z) = g(z)$, y $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ es una curva suave por partes, entonces

$$\int_\gamma g(z) dz = \int_a^b g(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_a^b G'(\gamma(t)) \gamma'(t) dt. \quad (IV)$$

Por la regla de la cadena,

$$G'(\gamma(t)) \gamma'(t) = \frac{d}{dt} G(\gamma(t)). \quad (V)$$

Así,

$$\int_\gamma g(z) dz = G(\gamma(b)) - G(\gamma(a)). \quad (VI)$$

Si γ es cerrada, entonces $\gamma(a) = \gamma(b)$, y la integral es cero.

Ahora fijamos la orientación de los círculos pequeños de la forma usual: $C_\epsilon(z_j)$ será el círculo de radio ϵ alrededor de z_j , recorrido antihorariamente. Esta es la orientación positiva alrededor del polo, y es la que se usa en la fórmula local $\oint_{C_\epsilon(z_j)} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, z_j)$.

Ahora viene el punto de orientación. La frontera de la región perforada no se orienta por piezas independientes: se orienta como borde de la región completa. Una forma de verlo es imaginar que hacemos cortes desde el contorno exterior hasta los agujeros. Al recorrer el borde de la región recortada, empezamos sobre C en sentido antihorario, entramos por un corte, rodeamos el agujero, y regresamos por el mismo corte. Las dos contribuciones del corte se cancelan porque se recorren en sentidos opuestos.

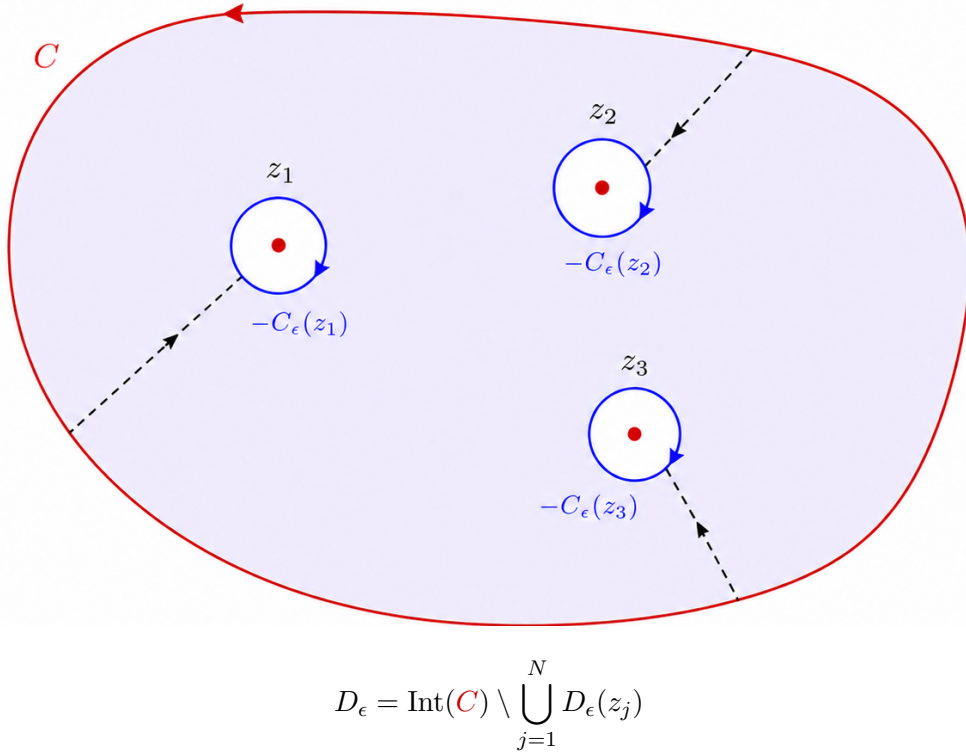


Figura 2: Región perforada con cortes punteados. El contorno exterior C se recorre en sentido antihorario, como indica la flecha roja. Cada círculo $-C_\epsilon(z_j)$ se recorre en sentido horario, como indican las flechas azules, porque aparece como borde de un agujero de D_ϵ . Cada corte punteado se recorre primero desde el borde exterior hacia el círculo y luego de regreso en sentido contrario; por eso sus contribuciones se cancelan.

Lo que queda, después de cancelar los cortes, es el contorno exterior C , con orientación antihoraria, y cada borde interno $-C_\epsilon(z_j)$, recorrido en sentido horario. La razón es que ya no estamos orientando el círculo pequeño como un contorno aislado alrededor del polo, sino como parte de la frontera de D_ϵ . Por eso, aunque $C_\epsilon(z_j)$ denota el círculo positivo antihorario alrededor del polo, el mismo círculo aparece en ∂D_ϵ como $-C_\epsilon(z_j)$. Esta orientación no cambia el residuo; sólo registra cómo aparece ese círculo como borde de la región perforada.

Ahora usamos la proposición anterior. Al quitar los discos $D_\epsilon(z_j)$, los polos quedan fuera de D_ϵ . Por tanto, f no tiene singularidades en la región perforada ni sobre su borde, y la integral sobre la

frontera completa se anula:

$$\oint_{\partial D_\epsilon} f(z) dz = 0. \quad (44)$$

Con esta orientación de frontera, se tiene la descomposición disjunta

$$\partial D_\epsilon = \textcolor{red}{C} \sqcup (-C_\epsilon(z_1)) \sqcup \cdots \sqcup (-C_\epsilon(z_N)). \quad (45)$$

Al sustituir esta descomposición en la integral de borde, obtenemos

$$0 = \oint_{\partial D_\epsilon} f(z) dz = \oint_{\textcolor{red}{C}} f(z) dz - \sum_{j=1}^N \oint_{\textcolor{blue}{C}_\epsilon(z_j)} f(z) dz. \quad (46)$$

Al despejar, la integral sobre el contorno exterior queda igual a la suma de las integrales sobre los círculos positivos alrededor de los polos:

$$\oint_{\textcolor{red}{C}} f(z) dz = \sum_{j=1}^N \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \oint_{\textcolor{blue}{C}_\epsilon(z_j)} f(z) dz. \quad (47)$$

Usando la contribución local de cada círculo pequeño,

$$\boxed{\oint_{\textcolor{red}{C}} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^N \text{Res}(f, z_j).} \quad (48)$$

Esta es la forma del teorema del residuo que usaremos.

7. Descomposición del contorno

Ahora evaluamos el caso

$$a < 0. \quad (49)$$

Esta condición es importante porque determina en qué semiplano conviene cerrar el contorno. Para $a < 0$, cerramos por el semiplano superior.

Se considera entonces un contorno C formado por cuatro partes:

$$C = I + \gamma_{-b} + \gamma_b + \Gamma_R. \quad (50)$$

Aquí I representa el tramo sobre el eje real, γ_{-b} y γ_b son los pequeños semicírculos que rodean los polos en $-b$ y b , respectivamente, y Γ_R es el semicírculo grande de radio R . Después se toma el límite

$$R \rightarrow \infty, \quad \epsilon \rightarrow 0^+. \quad (51)$$

En este enfoque, el valor principal no se introduce como una definición abstracta separada, sino como el valor que se obtiene para el tramo real I después de quitar simétricamente los polos del eje real y rodearlos mediante semicírculos infinitesimales en el plano complejo. Dichos semicírculos son una

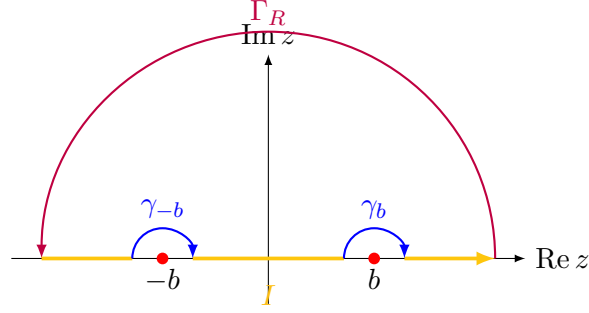


Figura 3: Contorno superior con rodeos pequeños por encima de los polos $z = \pm b$. El tramo amarillo/naranja es I , la parte del contorno que corre sobre el eje real.

herramienta de cálculo: permiten cerrar el contorno y usar residuos. El objeto que identificaremos con la parte principal es el límite del tramo I cuando los radios de los rodeos tienden a cero.

La razón por la que la integral cerrada se anula es la siguiente. Llamemos $D_{R,\epsilon}$ a la región encerrada por el contorno deformado C . Los únicos polos de f están en $z = -b$ y $z = b$, pero los pequeños rodeos γ_{-b} y γ_b los excluyen de $D_{R,\epsilon}$. Por tanto, f no tiene polos dentro de $D_{R,\epsilon}$. Por el teorema del residuo,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{\substack{z_j \in D_{R,\epsilon} \\ z_j \text{ polo}}} \text{Res}(f, z_j) = 2\pi i (0) = 0, \quad (52)$$

porque la suma de residuos internos es vacía. En este caso, esta afirmación es exactamente la proposición de contorno sin singularidades aplicada al contorno deformado.

Por la descomposición del contorno,

$$\oint_C f(z) dz = I + \int_{\gamma_{-b}} f(z) dz + \int_{\gamma_b} f(z) dz + \int_{\Gamma_R} f(z) dz. \quad (53)$$

Veamos por qué el arco grande no contribuye. Sobre el arco superior escribimos

$$z = Re^{i\theta} = R \cos \theta + iR \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi. \quad (54)$$

Entonces

$$e^{-iaz} = e^{-iaR \cos \theta} e^{aR \sin \theta}. \quad (55)$$

Como $a < 0$ y $\sin \theta \geq 0$ en el semiplano superior,

$$e^{aR \sin \theta} \longrightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty), \quad (56)$$

excepto en los extremos del arco. Por eso el aporte del arco grande se anula:⁶

$$\int_{\Gamma_R} f(z) dz \longrightarrow 0, \quad (57)$$

⁶En realidad, para esta integral basta una cota todavía más simple. En el arco superior correcto, cuando $a < 0$, se tiene

$$|e^{-iaz}| = e^{aR \sin \theta} \leq 1. \quad (\text{VII})$$

Además, si $R > b$, entonces sobre Γ_R

$$|z^2 - b^2| \geq ||z|^2 - b^2| = R^2 - b^2. \quad (\text{VIII})$$

y queda

$$I + \int_{\gamma_{-b}} f(z) dz + \int_{\gamma_b} f(z) dz = 0. \quad (58)$$

Usando la regla de los semicírculos pequeños,

$$\int_{\gamma_{\pm b}} f(z) dz = \text{sgn}(\gamma_{\pm b}) i\pi \text{Res}(f, \pm b), \quad (59)$$

donde

$$\text{sgn}(\gamma_{\pm b}) = \begin{cases} +1, & \text{rodeo antihorario,} \\ -1, & \text{rodeo horario.} \end{cases} \quad (60)$$

Por lo tanto, la integral sobre el eje real se obtiene como

$$I = -i\pi \left(\text{sgn}(\gamma_{-b}) \text{Res}(f, -b) + \text{sgn}(\gamma_b) \text{Res}(f, b) \right). \quad (61)$$

Aplicando este resultado a

$$f(z) = \frac{e^{-iaz}}{z^2 - b^2}, \quad (62)$$

usamos los residuos

$$\text{Res}(f, b) = \frac{e^{-iab}}{2b}, \quad \text{Res}(f, -b) = -\frac{e^{iab}}{2b}. \quad (63)$$

Entonces

$$I = -i\pi \left[\text{sgn}(\gamma_{-b}) \left(-\frac{e^{iab}}{2b} \right) + \text{sgn}(\gamma_b) \left(\frac{e^{-iab}}{2b} \right) \right]. \quad (64)$$

En el contorno superior que hemos elegido, ambos semicírculos pequeños se recorren por encima del polo de izquierda a derecha. Por tanto, ambos rodeos son horarios:

$$\text{sgn}(\gamma_{-b}) = \text{sgn}(\gamma_b) = -1. \quad (65)$$

Entonces

$$I = \frac{i\pi}{2b} \left[-e^{iab} + e^{-iab} \right]. \quad (66)$$

Como

$$e^{-iab} - e^{iab} = -2i \sin(ab), \quad (67)$$

se obtiene finalmente

$$I = \frac{\pi}{b} \sin(ab). \quad (68)$$

Como la longitud del semicírculo es πR , la cota ML da

$$\left| \int_{\Gamma_R} f(z) dz \right| \leq \frac{\pi R}{R^2 - b^2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0. \quad (\text{IX})$$

La exponencial fija cuál semiplano conviene escoger; el factor $1/(z^2 - b^2)$ aporta la caída $1/R^2$ que mata la longitud πR del arco.

Este es el valor de la parte principal de la integral.^[7] Es decir, para el caso $a < 0$ y con el contorno superior descrito,

$$\boxed{\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{-iax}}{x^2 - b^2} = \frac{\pi}{b} \sin(ab)}. \quad (69)$$

En este punto ya no hay ambigüedad en los signos: quedaron fijados por la orientación concreta del contorno. El resultado anterior es precisamente la contribución del tramo principal I , una vez descontadas las contribuciones de los rodeos infinitesimales alrededor de los polos.

8. Caso $a > 0$: contorno inferior

Ahora consideramos el caso complementario

$$a > 0. \quad (70)$$

En este caso conviene cerrar el contorno por el semiplano inferior, porque el factor exponencial e^{-iaz} decae sobre el arco grande inferior.

Sobre el arco inferior escribimos

$$z = Re^{-i\theta} = R \cos \theta - iR \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi. \quad (71)$$

Entonces

$$e^{-iaz} = e^{-iaR \cos \theta} e^{-aR \sin \theta}. \quad (72)$$

Como $a > 0$ y $\sin \theta \geq 0$,

$$e^{-aR \sin \theta} \longrightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty), \quad (73)$$

excepto en los extremos del arco. Por tanto,^[8]

$$\int_{\Gamma_R^-} f(z) dz \longrightarrow 0. \quad (74)$$

El contorno inferior se descompone como

$$C_- = I + \gamma_{-b} + \gamma_b + \Gamma_R^-, \quad (75)$$

donde el arco grande Γ_R^- pasa por el semiplano inferior, mientras que los rodeos pequeños γ_{-b} y γ_b siguen pasando por encima de los polos. Esta elección mantiene fija la forma de esquivar las singularidades sobre el eje real, aun cuando el arco grande se cierre por abajo.

⁷La parte principal de Cauchy conserva la simetría del límite alrededor de los polos sobre el eje real. No equivale todavía a escoger una prescripción de Feynman; esa elección aparece cuando desplazamos los polos fuera del eje real.

⁸El mismo argumento de cota funciona en el arco inferior: para $a > 0$,

$$|e^{-iaz}| = e^{-aR \sin \theta} \leq 1, \quad (X)$$

y de nuevo $|z^2 - b^2| \geq R^2 - b^2$, mientras $\text{long}(\Gamma_R^-) = \pi R$. Por tanto

$$\left| \int_{\Gamma_R^-} f(z) dz \right| \leq \frac{\pi R}{R^2 - b^2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0. \quad (XI)$$

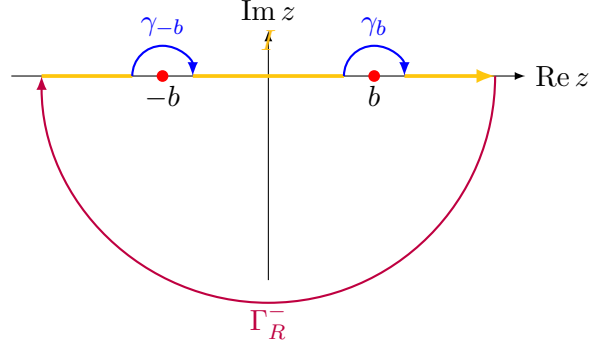


Figura 4: Contorno inferior para $a > 0$, con arco grande por abajo y rodeos pequeños por encima de los polos $z = \pm b$. El tramo amarillo/naranja es I , la parte del contorno que corre sobre el eje real.

Este contorno tiene orientación horaria. Además, con los rodeos pequeños por arriba, los polos quedan dentro de la región encerrada por el contorno. Por eso, primero evaluamos el contorno cerrado completo mediante el teorema del residuo:

$$\oint_{C_-} f(z) dz = -2\pi i [\text{Res}(f, -b) + \text{Res}(f, b)]. \quad (76)$$

Usando

$$\text{Res}(f, b) = \frac{e^{-iab}}{2b}, \quad \text{Res}(f, -b) = -\frac{e^{iab}}{2b}, \quad (77)$$

obtenemos

$$\oint_{C_-} f(z) dz = -2\pi i \left[-\frac{e^{iab}}{2b} + \frac{e^{-iab}}{2b} \right]. \quad (78)$$

Por tanto,

$$\oint_{C_-} f(z) dz = -\frac{2\pi i}{2b} (e^{-iab} - e^{iab}). \quad (79)$$

Cuando el arco grande no contribuye,

$$I + \int_{\gamma_{-b}} f(z) dz + \int_{\gamma_b} f(z) dz = -2\pi i [\text{Res}(f, -b) + \text{Res}(f, b)]. \quad (80)$$

Ahora calculamos por separado la contribución de los rodeos pequeños. Estos semicírculos pasan por encima de los polos y se recorren de izquierda a derecha. Por tanto, ambos rodeos son horarios:

$$\text{sgn}(\gamma_{-b}) = \text{sgn}(\gamma_b) = -1. \quad (81)$$

Así,

$$\int_{\gamma_{-b}} f(z) dz + \int_{\gamma_b} f(z) dz = -i\pi [\text{Res}(f, -b) + \text{Res}(f, b)]. \quad (82)$$

Sustituyendo los residuos,

$$\int_{\gamma_{-b}} f(z) dz + \int_{\gamma_b} f(z) dz = -i\pi \left[-\frac{e^{iab}}{2b} + \frac{e^{-iab}}{2b} \right]. \quad (83)$$

La parte principal I se obtiene restando al contorno cerrado la contribución de los dos semicírculos pequeños:

$$I = \oint_{C_-} f(z) dz - \left(\int_{\gamma_{-b}} f(z) dz + \int_{\gamma_b} f(z) dz \right). \quad (84)$$

Entonces

$$I = -i\pi \left[-\frac{e^{iab}}{2b} + \frac{e^{-iab}}{2b} \right]. \quad (85)$$

Es decir,

$$I = -\frac{i\pi}{2b} (e^{-iab} - e^{iab}). \quad (86)$$

Como

$$e^{-iab} - e^{iab} = -2i \sin(ab), \quad (87)$$

se obtiene

$$I = -\frac{\pi}{b} \sin(ab). \quad (88)$$

Por tanto, para $a > 0$ y con el contorno inferior,

$$\boxed{\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{-iax}}{x^2 - b^2} = -\frac{\pi}{b} \sin(ab)}. \quad (89)$$

Comparando con el caso $a < 0$, el signo cambia. Ambos resultados se pueden escribir de forma compacta como

$$\boxed{\text{PV} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{-iax}}{x^2 - b^2} = -\frac{\pi}{b} \text{sgn}(a) \sin(ab), \quad a \neq 0.} \quad (90)$$

Con esto queda resuelto el problema inicial en el sentido de valor principal: la integral modelo se interpreta como el tramo I del contorno, es decir, la parte que corre sobre el eje real. Al rodear los polos y aislar las contribuciones de los semicírculos pequeños, obtenemos un valor preciso para ese tramo I . En la siguiente sección cambiamos de enfoque: en lugar de rodear polos que permanecen sobre el eje real, introducimos la prescripción de Feynman, que desplaza los polos fuera del eje real y fija directamente cómo debe interpretarse la integral.

Es importante no confundir estos dos procedimientos. El valor principal es una forma simétrica de interpretar la integral original. La prescripción de Feynman, en cambio, reemplaza temporalmente el integrando por una función regularizada con polos desplazados. Por eso el resultado de Feynman no es sólo el valor principal: contiene una parte real, que reproduce el valor principal, y una parte imaginaria, que codifica la elección de la prescripción.

9. Regularización de Feynman

El problema de la integral original

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{-iax}}{x^2 - b^2} \quad (91)$$

es que los polos están exactamente sobre el eje real. En vez de trabajar directamente con esa expresión singular, la prescripción de Feynman introduce una nueva función regularizada cuyos polos ya no están sobre el eje real. Es decir, a partir de este punto no estamos calculando literalmente la misma función singular, sino una familia de funciones f_ϵ cuyo límite $\epsilon \rightarrow 0^+$ define la prescripción.

Definición 5 (Prescripción de Feynman). La prescripción de Feynman consiste en desplazar infinitesimalmente los polos fuera del eje real mediante un parámetro $\epsilon > 0$, realizar el cálculo con la función regularizada y tomar al final el límite $\epsilon \rightarrow 0^+$. En el caso que estudiamos, elegimos

$$b \mapsto b - i\epsilon, \quad -b \mapsto -b + i\epsilon,$$

de modo que el polo derecho queda debajo del eje real y el polo izquierdo queda encima.

Tomamos, por ejemplo,

$$f_\epsilon(z) = \frac{e^{-iaz}}{(z - b + i\epsilon)(z + b - i\epsilon)}, \quad \epsilon > 0. \quad (92)$$

Los polos de f_ϵ son

$$z = b - i\epsilon, \quad z = -b + i\epsilon. \quad (93)$$

Es decir, el polo de la derecha se desplaza ligeramente hacia abajo, mientras que el polo de la izquierda se desplaza ligeramente hacia arriba.



Figura 5: Desplazamiento de los polos en la prescripción de Feynman.

Al expandir el denominador,

$$(z - b + i\epsilon)(z + b - i\epsilon) = z^2 - b^2 + 2ib\epsilon + \epsilon^2. \quad (94)$$

Como ϵ es infinitesimal, el término ϵ^2 se desprecia:

$$(z - b + i\epsilon)(z + b - i\epsilon) \simeq z^2 - b^2 + 2ib\epsilon. \quad (95)$$

Por tanto, en este ejemplo debemos seguir trabajando con

$$\frac{1}{z^2 - b^2 + i2b\epsilon}. \quad (96)$$

El factor $2b$ no desaparece: como b es finito, $2b\epsilon$ sigue siendo infinitesimal, pero en este cálculo lo conservamos explícitamente. Esta es la forma precisa de la regularización que hemos construido:

$$\boxed{\frac{1}{z^2 - b^2} \longrightarrow \frac{1}{z^2 - b^2 + i 2b\epsilon}}. \quad (97)$$

A veces, en una notación más compacta, se vuelve a llamar ϵ al infinitesimal $2b\epsilon$, y entonces se escribe simplemente $+i\epsilon$. Pero esa abreviación es sólo un cambio de nombre del infinitesimal. En esta derivación conservamos explícitamente el denominador regularizado $z^2 - b^2 + i 2b\epsilon$.

9.1. Residuos de la función regularizada

Ahora calculamos los residuos de

$$\boxed{\begin{aligned} f_\epsilon(z) &= \frac{e^{-iaz}}{z^2 - b^2 + i 2b\epsilon}, \\ z_- &= -b + i\epsilon, \quad z_+ = b - i\epsilon. \end{aligned}} \quad (98)$$

cuyos polos están dados a primer orden en ϵ .

Para el polo $z_- = -b + i\epsilon$,

$$\text{Res}(f_\epsilon, z_-) = \lim_{z \rightarrow -b + i\epsilon} (z - (-b + i\epsilon)) \frac{e^{-iaz}}{z^2 - b^2 + i 2b\epsilon}. \quad (99)$$

Evalutando el factor exponencial en el polo,

$$\text{Res}(f_\epsilon, z_-) = e^{-ia(-b + i\epsilon)} \lim_{z \rightarrow -b + i\epsilon} \frac{z - (-b + i\epsilon)}{z^2 - b^2 + i 2b\epsilon}. \quad (100)$$

Como

$$z^2 - b^2 + i 2b\epsilon \simeq (z - (-b + i\epsilon))(z - (b - i\epsilon)), \quad (101)$$

se obtiene

$$\text{Res}(f_\epsilon, z_-) = \frac{e^{-ia(-b + i\epsilon)}}{(-b + i\epsilon) - (b - i\epsilon)}. \quad (102)$$

Por tanto,

$$\text{Res}(f_\epsilon, z_-) = \frac{e^{iab + a\epsilon}}{-2b + 2i\epsilon}. \quad (103)$$

Tomando $\epsilon \rightarrow 0^+$,

$$\boxed{\text{Res}(f_\epsilon, -b + i\epsilon) \longrightarrow -\frac{e^{iab}}{2b}}. \quad (104)$$

De manera análoga, para $z_+ = b - i\epsilon$,

$$\text{Res}(f_\epsilon, z_+) = \lim_{z \rightarrow b - i\epsilon} (z - (b - i\epsilon)) \frac{e^{-iaz}}{z^2 - b^2 + i 2b\epsilon}. \quad (105)$$

Usando la misma factorización a primer orden,

$$\text{Res}(f_\epsilon, z_+) = \frac{e^{-ia(b-i\epsilon)}}{(b-i\epsilon) - (-b+i\epsilon)} = \frac{e^{-iab-a\epsilon}}{2b-2i\epsilon}. \quad (106)$$

Así, en el límite $\epsilon \rightarrow 0^+$,

$$\boxed{\text{Res}(f_\epsilon, b-i\epsilon) \rightarrow \frac{e^{-iab}}{2b}}. \quad (107)$$

Estos son los mismos residuos que aparecían para la función no regularizada, pero ahora los polos ya no están sobre el eje real.

9.2. Integral sobre el contorno para $a < 0$

Consideremos ahora la integral regularizada

$$I_\epsilon = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{-iax}}{x^2 - b^2 + i2b\epsilon}. \quad (108)$$

Para $a < 0$, el factor exponencial decae al cerrar el contorno por el semiplano superior. En efecto, si

$$z = Re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad (109)$$

entonces

$$e^{-iaz} = e^{-iaR\cos\theta} e^{aR\sin\theta}. \quad (110)$$

Como $a < 0$ y $\sin\theta \geq 0$, la integral sobre el arco grande se anula cuando $R \rightarrow \infty$.

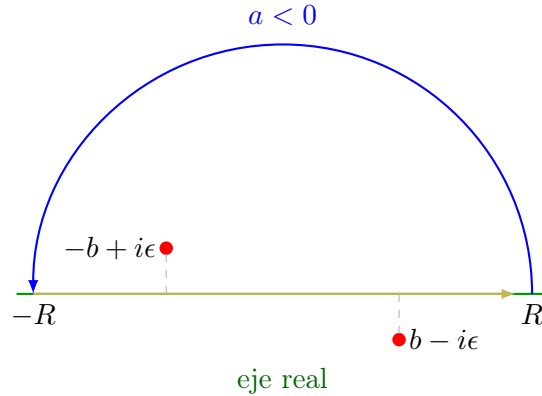


Figura 6: Para $a < 0$ se cierra por arriba; sólo el polo $-b + i\epsilon$ queda dentro del contorno.

El contorno cerrado tiene orientación positiva. Por el teorema del residuo,

$$\oint_C dz f_\epsilon(z) = 2\pi i \text{Res}(f_\epsilon, -b + i\epsilon). \quad (111)$$

Como el arco grande no contribuye,

$$I_\epsilon = 2\pi i \text{Res}(f_\epsilon, -b + i\epsilon). \quad (112)$$

Usando el residuo calculado antes,

$$I_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0^+} 2\pi i \left(-\frac{e^{iab}}{2b} \right). \quad (113)$$

Por tanto,

$$\boxed{I_F(a < 0) = -\frac{\pi i}{b} e^{iab}}. \quad (114)$$

Escribiendo $e^{iab} = \cos(ab) + i \sin(ab)$, obtenemos

$$I_F(a < 0) = -\frac{\pi i}{b} \cos(ab) + \frac{\pi}{b} \sin(ab). \quad (115)$$

Así,

$$\operatorname{Re} I_F(a < 0) = \frac{\pi}{b} \sin(ab), \quad (116)$$

que coincide con el valor de la parte principal calculado anteriormente para $a < 0$. La prescripción de Feynman añade, además, una parte imaginaria:

$$\operatorname{Im} I_F(a < 0) = -\frac{\pi}{b} \cos(ab). \quad (117)$$

9.3. Integral sobre el contorno para $a > 0$

Para $a > 0$, el factor exponencial decae al cerrar el contorno por el semiplano inferior. Si parametrizamos el arco grande como

$$z = Re^{-i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad (118)$$

entonces

$$e^{-iaz} = e^{-iaR \cos \theta} e^{-aR \sin \theta}. \quad (119)$$

Como $a > 0$ y $\sin \theta \geq 0$, la integral sobre el arco inferior se anula cuando $R \rightarrow \infty$.

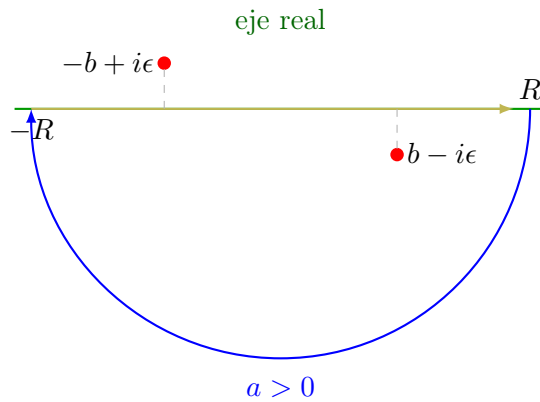


Figura 7: Para $a > 0$ se cierra por abajo; sólo el polo $b - i\epsilon$ queda dentro del contorno.

Ahora el contorno cerrado tiene orientación negativa, es decir, horaria. Por el teorema del residuo,

$$\oint_{C_-} dz f_\epsilon(z) = -2\pi i \operatorname{Res}(f_\epsilon, b - i\epsilon). \quad (120)$$

Como el arco grande no contribuye,

$$I_\epsilon = -2\pi i \operatorname{Res}(f_\epsilon, b - i\epsilon). \quad (121)$$

Usando el residuo calculado antes,

$$I_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0^+} -2\pi i \left(\frac{e^{-iab}}{2b} \right). \quad (122)$$

Por tanto,

$$\boxed{I_F(a > 0) = -\frac{\pi i}{b} e^{-iab}}. \quad (123)$$

Escribiendo $e^{-iab} = \cos(ab) - i \sin(ab)$, obtenemos

$$I_F(a > 0) = -\frac{\pi i}{b} \cos(ab) - \frac{\pi}{b} \sin(ab). \quad (124)$$

Así,

$$\operatorname{Re} I_F(a > 0) = -\frac{\pi}{b} \sin(ab), \quad (125)$$

que coincide con el valor de la parte principal calculado anteriormente para $a > 0$. Además,

$$\operatorname{Im} I_F(a > 0) = -\frac{\pi}{b} \cos(ab). \quad (126)$$

Los dos casos se resumen como

$$\boxed{I_F(a) = -\frac{\pi i}{b} e^{-i|a|b}, \quad a \neq 0}. \quad (127)$$

Su parte real reproduce la parte principal:

$$\boxed{\operatorname{Re} I_F(a) = -\frac{\pi}{b} \operatorname{sgn}(a) \sin(ab)}. \quad (128)$$

Pero $I_F(a)$ no coincide con el valor principal completo: coincide sólo en su parte real. La diferencia es la parte imaginaria,

$$\operatorname{Im} I_F(a) = -\frac{\pi}{b} \cos(ab), \quad (129)$$

que aparece porque la prescripción $+i\epsilon$ especifica de qué lado del eje real queda cada polo.

La prescripción no significa que se agregue una corrección física finita.^[9] Significa que hemos definido cómo esquivar los polos: uno queda arriba del eje real y el otro queda abajo.

⁹El límite $\epsilon \rightarrow 0^+$ se toma al final. Antes de ese límite, ϵ funciona como una instrucción para definir el contorno y no como un nuevo parámetro físico del sistema.

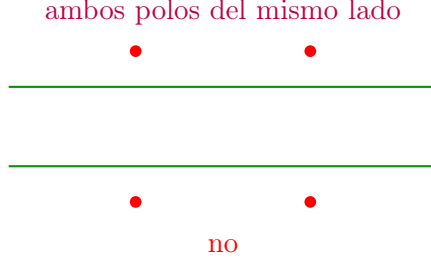


Figura 8: La prescripción de Feynman no coloca ambos polos del mismo lado del eje real.

9.4. Notación usual en los libros

En nuestro ejemplo apareció de manera explícita el denominador

$$z^2 - b^2 + i 2b\epsilon. \quad (130)$$

Como $b > 0$ es finito, podemos definir un nuevo infinitesimal

$$\eta = 2b\epsilon, \quad \eta \rightarrow 0^+. \quad (131)$$

Entonces la misma prescripción se puede escribir como

$$z^2 - b^2 + i 2b\epsilon = z^2 - b^2 + i\eta. \quad (132)$$

Finalmente, por convención, se vuelve a llamar ϵ al infinitesimal η . Así se obtiene la forma usual

$$\boxed{\frac{1}{z^2 - b^2} \longrightarrow \frac{1}{z^2 - b^2 + i\epsilon}, \quad \epsilon \rightarrow 0^+}. \quad (133)$$

Esta es la forma compacta que se encuentra en los libros: el símbolo $+i\epsilon$ no conserva los factores finitos que multiplicaban al infinitesimal, sino únicamente la información esencial de la prescripción.

Con esta notación, el resultado final que encontramos se escribe como

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{-iax}}{x^2 - b^2 + i\epsilon} = -\frac{\pi i}{b} e^{-ib|a|}, \quad a \neq 0}. \quad (134)$$

En forma equivalente, por casos,

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{e^{-iax}}{x^2 - b^2 + i\epsilon} = \begin{cases} -\frac{\pi i}{b} e^{iab}, & a < 0, \\ -\frac{\pi i}{b} e^{-iab}, & a > 0. \end{cases}} \quad (135)$$

La escritura compacta aparece porque

$$\begin{cases} a = -|a|, & a < 0, \\ a = |a|, & a > 0, \end{cases} \implies e^{iab}|_{a<0} = e^{-ib|a|}, \quad e^{-iab}|_{a>0} = e^{-ib|a|}. \quad (136)$$

Si se reabsorbe el factor antes de calcular los polos, el resultado no cambia. En efecto, partiendo de

$$z^2 - b^2 + i\eta = 0, \quad (137)$$

los polos satisfacen

$$z = \pm \sqrt{b^2 - i\eta}. \quad (138)$$

Para $\eta \ll 1$,

$$\sqrt{b^2 - i\eta} = b \sqrt{1 - \frac{i\eta}{b^2}} \simeq b \left(1 - \frac{i\eta}{2b^2} \right) = b - \frac{i\eta}{2b}. \quad (139)$$

Por tanto,

$$z_+ = b - \frac{i\eta}{2b}, \quad z_- = -b + \frac{i\eta}{2b}. \quad (140)$$

Si ahora usamos $\eta = 2b\epsilon$, recuperamos exactamente

$$z_+ = b - i\epsilon, \quad z_- = -b + i\epsilon. \quad (141)$$

Los residuos tampoco cambian en el límite. Por ejemplo,

$$\text{Res} \left(\frac{e^{-iaz}}{z^2 - b^2 + i\eta}, z_- \right) = \frac{e^{-iaz_-}}{z_- - z_+} \xrightarrow{\eta \rightarrow 0^+} -\frac{e^{iab}}{2b}, \quad (142)$$

y de manera análoga

$$\text{Res} \left(\frac{e^{-iaz}}{z^2 - b^2 + i\eta}, z_+ \right) \xrightarrow{\eta \rightarrow 0^+} \frac{e^{-iab}}{2b}. \quad (143)$$

Así, reabsorber el factor $2b$ antes o después del cálculo conduce a los mismos residuos y a la misma integral regularizada. Lo único que no debe perderse es el signo de la parte imaginaria que indica de qué lado del eje real queda cada polo.

10. Conclusión: conexión con el propagador de Feynman

El cálculo anterior muestra la función precisa del término $+i\epsilon$: desplaza los polos fuera del eje real y fija qué contorno debe usarse al evaluar la integral. No representa una corrección finita al denominador, sino una prescripción para definir la integral en el plano complejo.

Esta es exactamente la idea que aparece en teoría cuántica de campos. Para un campo escalar, el propagador de Feynman de dos puntos^[10] se escribe como

$$\Delta_F(x - y) = i \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{-ik \cdot (x-y)}}{k^2 - m^2 + i\epsilon}. \quad (144)$$

El denominador

$$k^2 - m^2 + i\epsilon \quad (145)$$

debe leerse con la misma lógica que en el ejemplo unidimensional: el $+i\epsilon$ indica cómo se desplazan los polos de la variable k^0 . Esa elección es lo que define el contorno de integración y, por tanto, selecciona el propagador de Feynman.

¹⁰El propagador de dos puntos es la función de Green que codifica la amplitud de propagación entre dos puntos de espacio-tiempo. La prescripción $+i\epsilon$ selecciona las condiciones de contorno causales correspondientes al propagador de Feynman.